缺口与不明确项说明

整理人：张昊洋 日期：2026-10-15 配套文档：《研究主线整合方案（按组长关键词组织）》

本文用途：把整合方案里留空的地方逐条说清楚——
是什么、卡在谁那里、怎么补、补不了会有什么后果。

1 总览

类别	条目数	说明
A. 需要组长明确的概念	4	关键词含义不明，不定就没法往下做
B. 缺数据	5	数据不存在，需要补测或补算
C. 未开始的工作	6	产出物还不存在
D. 需要三人约定的接口	3	接口没定，会导致数据不可比

其中 A 类必须由组长回答（我们无法自行决定）； B、C 类我们可以想办法补，但需要时间和条件；
D 类需要三个人当面确认。

2 A. 需要组长明确的概念（4 条）

2.1 A1 · 仿生结构在本项目中的定位？（原判读为"防身"，已更正）

项目	内容
出处	月份 2 关键词：小块（1. 形态 2. 防身 3. 扰流性到翼型）；经确认为「仿生」的语音输入误识别
问题	仿生结构在本项目中处于什么位置——是与翼型扰流并列的候选形态，还是贯穿全局的设计原则？
三种可能理解	(1) 防局部过热（热点保护）；(2) 防堵塞/结垢（流道长期可靠性）；(3) 防结构失效（强度、变形）
现状	已有设计灵感的提取，但尚未形成独立方案，也未与翼型方案做同工况对比
为什么重要	它和"形态""扰流"并列，说明组长认为它是同等重要的一类工作。若仿生是全局设计原则，影响面比"多一个候选形态"大得多
不问的后果	若定位不清，可能低估其工作量（只当候选形态），或反之高估
建议问法	"月份 2 的「防身」应该是「仿生」吧？仿生结构是做成一类候选形态跟翼型比，还是作为整板流道组织的设计原则？" |

2.2 A2 · 月份 3 的"形态 物理"具体指什么？

项目	内容
出处	月份 3 关键词：形态 物理（只有两个词）

项目	内容
问题	两个词都太宽，无法判断工作量与产出物
我对"形态"的推测	把月份 2 的候选收敛定型（陈思文已提"聚焦单个扰流柱，逐一控制变量"，与此吻合）
我对"物理"的推测	两条路：(1) 物性基础（UDF 的延续与复算）(2) 物理场机理（流场 / 温度场分析）
现状	无法判断月份 3 到底要产出什么，因此无法排期
为什么不自行决定	这两个词决定了月份 3 是"做仿真"还是"做分析"，工作量差别很大
建议问法	"月份 3 的'形态'是指形态定型吗？'物理'是指物性（UDF），还是物理场机理分析？这两项是并行还是先后？"

2.3 A3 · 月份 1 的"复现 2~3 学长"具体指谁？

项目	内容
出处	月份 1 关键词：复现 2~3 学长（结构 物理性质（UDF））思路
问题	(1) 是哪几位学长？(2) 复现整篇论文还是只复现"结构 + UDF 设置"这两套？
我们已做的	陈思文：Fluent 上手、肋片/坑道对比；冯旭东：复现 Ao 等三种流道
不确定的地方	我们复现的是已发表的论文（Ao、Yin、Seong），不是"学长"。两者是否等同？
为什么重要	如果组长指的是某几位具体学长的未发表工作，我们需要拿到他们的模型或数据；如果是已发表论文，那我们已经做了大半
建议问法	"月份 1 要复现的 2~3 位学长是哪几位？是复现他们的论文，还是复现他们的结构模型和 UDF 设置？我们复现的 Ao 三种流道算不算？"

2.4 A4 · 指标口径统一到哪一套？

项目	内容
出处	月份 2 关键词：1. 指标
问题	三人用的指标体系互不相同，且两个 PEC 的基准不一样
具体差异	见下表
为什么是硬问题	PEC、Nu 这类归一化指标必须同一个基准才能横向比较。基准不同，数值不可比，三个人的结论就拼不到一起
建议问法	"指标统一到哪一套？PEC 的基准用直通道还是 NACA0015？是否要求三人用完全相同的指标表？"

指标	陈思文	冯旭东	张昊洋
温度	最高温、底板平均温	最高温、体积平均温	加热面平均 / 最高 / 极差
换热	h、Nu	Nu_avg	h、Nu
阻力	压差（定性）	压差、水力功率	压差、摩擦因子、泵功
综合	PEC（基准 NACA0015）	PEC（基准 直通道）	未用 PEC

指标	陈思文	冯旭东	张昊洋
热阻	未用	峰值热阻	热阻

附带的隐患：特征长度怎么取、物性在哪个温度取值、面积平均还是体积平均——这三项三人也都不一样，且都影响数值。

3 B. 缺数据（5 条）

说明：B 类数据部分可以从现有成果中导出，不一定需要新做仿真。每条形标注了获取难度。

3.1 B1 · "流速 -> 温度"关系（控制方向急需）最容易补

项目	内容
我要它做什么	我报告里的待辨识函数 g（流速 / 水温 / 热流 -> 芯片温度）需要稳态增益才能标定
现有条件	冯旭东手上有39 个有效工况（温度 vs 热流密度），已包含总流量字段
缺什么	(1) 每个工况的流速（或可由总流量＋截面积换算）；(2) 温度字段的确切定义（最高温 / 体积平均 / 加热面）
获取难度	低 —— 大概率不需要新做仿真，只需把现有工况表补齐两个字段
谁来做	冯旭东

3.2 B2 · 连接段阻力系数（月份 4 -> 控制方向）

项目	内容
我要它做什么	函数 f（执行器 -> 流速）里需要管路阻抗；连接段是小块之间最主要的阻力来源
现有条件	冯旭东已明确"设计小块连接处的过渡与分流通道"这一方向，但尚未开始
缺什么	连接段的阻力系数或压降—流量关系
获取难度	中 —— 需要在月份 4 做连接段仿真时顺带输出，不需要额外工作
建议	在连接段设计的仿真里，直接把压降特性作为产出物之一

3.3 B3 · 新 UDF 挂接后的物性校验结果

项目	内容
背景	冯旭东发现原水物性有误（298.15 K 下密度偏低 60.8%、比热偏低 10.5%、黏度偏低 26.7%），并已编译新 UDF
缺什么	新 UDF 挂接后的物性自检结果（源码里有 300 K 和 330 K 的自检输出，但未看到校验记录）
为什么重要	月份 2 的所有结论（厚翼型有利、弯度有害）都建立在旧物性上。物性修正后排序是否变化，目前无人知道
获取难度	低 —— 挂接 UDF 并跑自检即可
谁来做	冯旭东

3.4 B4 · 各支路流量分配与连接段压降

项目	内容
出处	月份 4 关键词：优化
缺什么	整板分流后各支路的实际流量、连接段压降
为什么重要	冯旭东已指出：并联时高阻力支路可能供液不足。没有支路流量数据，就无法判断分流是否合理
获取难度	高 —— 需要先有网络拓扑与连接段模型
依赖	依赖 C4、C5 完成

3.5 B5 · 控制实验所需的条件信息

项目	内容
我要它做什么	我报告里的控制实验方案（泵扫 / 阀扫 / 耦合验证，约 13 组）需要明确的实验条件
缺什么	(1) 泵的型号与流量范围 (2) 水阀是否已加装（目前确认是"未来加装"） (3) 有没有流量计 (4) 温度采样频率 (5) 小块之间是否独立供液
为什么重要	第 (5) 项直接决定控制架构：独立供液 -> 多回路控制；共用流路 -> 单回路。两种架构的算法完全不同
获取难度	低 —— 属于台架条件，问一下就知道

4 C. 未开始的工作（6 条）

编号	工作	对应月份	依赖	后果
C1	小块划分图	1	无	月份 1 的"小块->具体"没有可视化产出；后面所有"按小块设计"缺少统一参照
C2	单柱基准模型	3	网格基准（已有）	陈思文已指出"多柱干扰无法解耦"，没有单柱模型就无法剥离单参数影响
C3	代表工况复算（新物性）	3	B3	现有排序可能失效，但没人验证
C4	网络拓扑与连接段设计	4	C2	月份 5 的整板无从组装
C5	支路流量分配方案	4	C4	无法判断分区设计是否真的把流量分对了
C6	整板验证	5	C4、C5	全部待做（三人报告里都标注"未开始"）

说明：C 类不是"遗漏"，而是本来就在未来月份。列出来是为了看清依赖顺序——比如 C6 卡在 C4/C5，而 C4 又卡在 C2，所以单柱基准模型（C2）其实是最上游的关键路径。

5 D. 需要三人约定的接口（3 条）

5.1 D1 · 陈思文的单柱模型是否沿用冯旭东的网格基准？

项目	内容
背景	冯旭东已完成四种流道的网格无关性检验，形成约 150 万网格的后续基准
问题	陈思文的单柱模型是否也用这个基准？
不约定的后果	两人的单柱数据不可比，而他们做的其实是同一件事的不同侧面
建议	陈思文的单柱模型直接沿用冯旭东的网格基准与边界条件口径

5.2 D2 · 控制方向的数据交接格式

项目	内容
问题	我需要结构方向的"流速->温度"数据（见 B1），但用什么格式交、包含哪些字段没定
建议字段	工况编号、热流密度、总流量或流速、入口温度、最高温、平均温（注明平均方式）、压差、保存时刻
不约定的后果	数据拿到但字段对不上，还要返工

5.3 D3 · "小块"的定义是否统一？

项目	内容
问题	三份报告里出现了三种说法，不清楚是不是同一件事
三种说法	陈思文："芯片底部中央的浮动热流密度区"；冯旭东："低温区 / 变化区 / 高温区"；我（控制）：需要知道小块之间是否独立供液
为什么重要	(1) 若说法不同，月份 1 的"小块->具体"到底要具体化什么就说不清；(2) 独立供液与否决定控制架构（见 B5）
建议	定一份小块定义，说明划分依据（按热流密度？按位置？）、数量、边界

6 优先级：先解决哪些

```
第一层（不定就停摆）
  A1 仿生的定位        A2 月份3指什么
  A3 复现谁            A4 指标口径
          |
          v
第二层（能立刻补，成本低）
  B1 流速->温度（只需补字段）
  B3 新UDF物性校验（挂接即可）
  B5 控制实验条件（问一下）
          |
          v
第三层（需要约定）
  D1 单柱网格基准     D2 数据格式     D3 小块定义
          |
```

```
          v
第四层（按月份推进）
  C1 小块划分图 -> C2 单柱基准 -> C3 复算 -> C4 网络 -> C5 分流 -> C6 整板
```

7 一句话总结

A 类 4 条必须问组长（概念不明，我们无权决定）； B1 最值得先补（只差两个字段，却是控制方向的关键输入）；
D3「小块定义」是最该先统一的（它同时影响月份 1 的产出和控制的架构）。